

Onderzoeken met kaartlagen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de bewerking op en zet de eenheid erbij.
- Bij een situatie: zeg niet alleen wát je ziet, maar ook waaróm dat zo is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Het gereedschap van de viewer

1. Hoe heet dit?

- a) waarin je lagen aan- en uitzet _____
- b) waarmee je een adres of coördinaten ingeeft _____
- c) waarmee je een afstand of oppervlakte meet _____
- d) waarmee je weet wat de kleuren betekenen _____

2. Hoe noem je één soort gegevens die je over de kaart legt? _____

3. Hoe noem je een programma waarin je kaartlagen kan bekijken, stapelen en meten?

4. Waarom zou je een kaartlaag doorzichtig maken?

5. In een kaartviewer heb je geen meetlat nodig om een afstand te kennen.

- ☐ waar ☐ niet waar

2 Welke laag heb je nodig?

Schrijf bij elke vraag welke laag of lagen je aanzet.

6. Welke laag of lagen?

a) Ligt deze wijk lager dan de rest van de gemeente? _____

b) Is er gebouwd vlak bij het water? _____

c) Liggen de boomgaarden op leemgrond? _____

d) Is er sinds 1990 meer verhard? _____

7. Waarom neem je bij een onderzoek naar verharding twee luchtfoto's van verschillende jaren, en niet één recente?

8. Hoe meer kaartlagen je tegelijk aanzet, hoe beter je onderzoek wordt.

☐ waar ☐ niet waar

3 De vier stappen

Zet de vier stappen van een geografisch onderzoek in de juiste volgorde.

9.

volgorde	de stap
1	
2	
3	
4	

10. Hoe heet een verwacht antwoord dat je vooraf opschrijft en daarna nakijkt?

11. Hoe heet het gebied dat je in je onderzoek bekijkt? _____

12. Een hypothese die weerlegd wordt, maakt het onderzoek waardeloos.

☐ waar ☐ niet waar

13. Wat doe je als de kaartlagen je hypothese niet bevestigen?

4 Goede en slechte onderzoeksvragen

Duid aan of de vraag bruikbaar is voor een kaartonderzoek.

14. Bruikbaar of niet?

a) "Ligt de wijk die onderloopt lager dan de rest van het dorp?"

b) "Is de natuur mooi?" _____

c) "Liggen de boomgaarden van deze gemeente op leembodem?"

d) "Waarom houden mensen van hun dorp?" _____

15. Noem drie eigenschappen van een goede onderzoeksvraag.

5 Besluiten trekken

16. Noem de drie dingen die in het besluit van een kaartonderzoek horen.

17. Twee patronen die op de kaart samenvallen, bewijzen dat het ene het andere veroorzaakt.

☐ waar ☐ niet waar

18. Leg uit waarom samenvallen op een kaart geen bewijs is.

19. Een perceel meet 0,8 hectare. Hoeveel vierkante meter is dat?

20. Waarom volstaat een kaartonderzoek soms niet en moet je toch ter plaatse gaan kijken?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Het gereedschap van de viewer

- 1** a) het lagenpaneel · b) de zoekbalk · c) het meetgereedschap · d) de legende
- 2** een kaartlaag
- 3** een GIS-viewer
- 4** Om te zien wat eronder ligt, zodat je twee lagen tegelijk kan vergelijken.
- 5** waar

2. Welke laag heb je nodig?

- 6** a) de hoogtelaag · b) de waterlopen en de bebouwing · c) de bodemkaart en het landgebruik · d) twee luchtfoto's van verschillende jaren
- 7** Omdat je dan de verandering ziet en niet alleen de toestand van vandaag. Met één foto weet je niet of er meer of minder verhard is dan vroeger.
- 8** niet waar

3. De vier stappen

- 9** 1. de vraag stellen, 2. lagen kiezen, 3. analyseren, 4. besluiten.
- 10** een hypothese
- 11** het onderzoeksgebied
- 12** niet waar
- 13** Je schrijft op wat je wél ziet en trekt daaruit je besluit. Je vermeldt er ook bij dat je hypothese niet klopte; dat is op zich een resultaat.

4. Goede en slechte onderzoeksvragen

- 14** a) bruikbaar · b) niet bruikbaar · c) bruikbaar · d) niet bruikbaar
- 15** Ze is zo nauwkeurig mogelijk geformuleerd, ze gaat over een afgebakend gebied, en ze is met de gekozen bronnen te beantwoorden.

5. Besluiten trekken

- 16** Een antwoord op de onderzoeksvraag, waarop je dat antwoord baseert, en of je hypothese klopte of niet.
- 17** niet waar
- 18** Ze kunnen allebei door iets derds veroorzaakt zijn, of toevallig samenvallen. Samenvallen is een aanwijzing die je verder moet onderzoeken, geen bewijs.
- 19** 8000 vierkante meter
- 20** Omdat niet alles op een kaart terechtkomt: geur, geluid, hoe nat de grond aanvoelt, wat er sinds de laatste opname veranderd is.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.